Лекция 2.

Основные понятия квантовой механики.

2.1. Принцип неопределенности.

Глубокое противоречие классической механики с экспериментом (при изучении микромира) свидетельствует о том, что построение теории, применимой к атомным явлениям, – явлениям, происходящим с частицами очень малой массы в очень малых участках пространства, – требует фундаментального изменения в основных классических представлениях и законах. Даже измерение свойств объектов микромира должно быть принципиально иным. Определяя массу некоторого физического тела, мы уравновешиваем силу, с которой тело действует на чашку весов, силой тяжести гирек, действующей на другую чашку. При взаимодействии тела с прибором (весами) само тело и его свойства остаются неизменными. Действие измерительного прибора на квантовый объект всегда больше кванта действия, при этом свойства измеряемой частицы изменяются, что делает саму процедуру измерения бессмысленной. Как, например, определить траекторию движения микрочастицы, если любое энергетическое воздействие на нее изменяет характер движения этой частицы, а значит и траекторию?!

Квантовая механика, которой подчиняются атомные явления, должна быть основана на представлениях о движении, принципиально отличных от представлений классической механики. В квантовой механике не существует понятия траектории частицы (т.е. совокупности определенных значений координаты и скорости физического объекта). Это обстоятельство составляет содержание так называемого *принципа неопределенности (или соотношения неопределенностей)* – одного из основных принципов квантовой механики, открытого Гейзенбергом.

Одно из наиболее часто используемых математических выражений принципа неопределенности таково:

$$\Delta p \cdot \Delta x \geq \hbar/2$$

где под неопределенностями Δp и Δx понимаются среднеквадратичные отклонения импульса $p = mv$ и координаты от их средних значений.

Физическая интерпретация этого соотношения заключается в том, что не существует такого состояния, в котором координата и импульс частицы имеют одновременно точные значения. Масштаб их неопределенностей задается постоянной Планка $\hbar$.

Данное утверждение, очевидно, применимо только для микрочастиц. Например, для тела с абсолютно точно известной массой (точность лучших аналитических весов ~ миллионной доли грамма), движущегося со скоростью, измеренной с высокой точностью (допустим, 1 мм/с), неопределенность положения в пространстве составляет $3.3 \cdot 10^{-21}$ мм. Это настолько малая величина, что можно говорить об абсолютно точном местонахождении объ-

екта. Приведенный пример показывает, что классическая механика является частным случаем квантовой механики.

Принцип неопределенности играет большую эвристическую роль, так как многие результаты задач, рассматриваемых в квантовой механике, могут быть получены и поняты на основе комбинации законов классической механики и принципа неопределенности. В качестве примера рассмотрим проблему устойчивости атома водорода. Пусть электрон движется вокруг ядра (протона) по круговой орбите радиуса r со скоростью v. По закону Кулона, сила притяжения электрона к ядру равна $F_{кул} = e^2/r^2$, где e – заряд электрона. Сила притяжения уравновешивается центробежной силой mv^2/r, m – масса электрона. По второму закону Ньютона, $F_{кул} = F_{цб}$ и, таким образом, радиус орбиты $r = e^2/mv^2 = me^2/p^2$. Если допустить неопределенность положения электрона в пределах половины радиуса его орбиты $\Delta x = r/2$, а неопределенность скорости в пределах v, т.е. $\Delta p = mv$, то соотношение неопределенностей примет вид $mvr \geq \hbar$. Отсюда, $v \leq e^2/\hbar$, $r \geq \hbar^2/me^2$. Следовательно, движение атома по орбите с $r < r_0 = \hbar^2/me^2 = (1.054589\cdot10^{-27}$ эрг·с$)^2/(9.109534\cdot10^{-28}$ г$)(4.803242\cdot10^{-10}$ ед. СГСЭ$)^2 = 0.52918\cdot10^{-8}$ см = 0.52918 Å невозможно: электрон не может упасть на ядро, т.е. атом устойчив. Величина r_0 и является радиусом атома водорода (радиусом первой боровской орбиты).

Полное описание состояния физической системы в классической механике осуществляется заданием в данный момент времени всех ее координат и скоростей; по этим начальным данным уравнения движения полностью определяют поведение системы во все будущие моменты времени. В квантовой механике такое описание принципиально невозможно, поскольку координаты и соответствующие им скорости не существуют одновременно. Таким образом, описание состояния квантовой системы осуществляется меньшим числом величин, чем в классической механике, т.е. является менее подробным, чем классическое.

Отсюда вытекает очень важное следствие относительно характера предсказаний, делаемых в квантовой механике. В то время как классическое описание достаточно для того, чтобы предсказывать динамику системы точным образом, менее подробное описание в квантовой механике, очевидно, не может быть достаточным для этого. Это значит, что если электрон находится в состоянии, описанном наиболее полным образом, то, тем не менее, его поведение в следующие моменты времени принципиально неоднозначно. Задача квантовой механики состоит лишь **в определении вероятности** получения того или иного результата при измерении. Разумеется, в некоторых случаях вероятность некоторого результата измерения может оказаться равной единице, т.е. перейти в достоверность. Измерения такого рода, которые можно назвать **предсказуемыми**, играют в квантовой механике основную роль. Если в некотором состоянии измерение дает с достоверностью однозначный результат, то мы будем говорить, что в этом состоянии соответствующая физическая величина имеет определенное значение.

2.2. Волновая функция.

Радикальное изменение физических представлений о движении в квантовой механике по сравнению с классической требует, естественно, и столь же радикального изменения математического аппарата теории. В этой связи, прежде всего, возникает вопрос о способе описания состояния в квантовой механике.

Пусть q – совокупность координат квантовой системы, а dq – произведение дифференциалов этих координат, называемое элементом объема конфигурационного пространства. Для одной частицы q есть набор x, y, z, а $dq = dx \cdot dy \cdot dz = dV$ – элемент объема обычного пространства. Основу математического аппарата квантовой механики составляет утверждение, что состояние системы может быть описано определенной (вообще говоря, комплексной) функцией координат $\Psi(q)$, называемой *волновой функцией* системы. Она была впервые введена в квантовую механику Шредингером в 1926 году.

Волновая функция – величина, полностью описывающая состояние микрообъекта (электрона, протона, атома, молекулы) и вообще любой квантовой системы.

Таким образом, волновая функция является функцией состояния квантовой системы. Описание состояния с помощью волновой функции имеет статистический, т.е. вероятностный, характер: квадрат модуля волновой функции дает значение вероятностей тех величин, от которых зависит волновая функция. Например, $|\Psi(x, y, z, t)|^2$ есть вероятность нахождения частицы в момент времени t в точке пространства с координатами x, y, z. Совокупность вероятностей нахождения частицы в некоторой конечной области пространства называется *плотностью вероятности*. Например, известное из школьного курса химии электронное облако, отвечающее атомной или молекулярной орбитали, с математической точки зрения является функцией плотности вероятности, т.е. $|\Psi|^2$. Волновая функция описывает не только распределение вероятностей нахождения микрообъекта в пространстве, но и позволяет получить максимально полную, совместимую с принципами квантовой механики информацию о любых физических величинах, характеризующих эти микрообъекты. Как именно это можно сделать будет показано ниже.

Функция состояния (волновая функция) должна удовлетворять условиям однозначности, конечности и непрерывности во всем пространстве переменных. Она должна быть, как минимум дважды дифференцируема. Кроме того, сумма вероятностей всех возможных значений координат системы должна, по определению, быть равной единице, т.е.

$$\int |\Psi|^2 dq = \int \Psi^* \Psi dq = 1$$

Здесь Ψ^* – функция, комплексно сопряженная с Ψ. Это равенство представляет собой так называемое **условие нормировки** волновых функций. Путем выбора соответствующего постоянного коэффициента функция Ψ всегда может быть, как говорят, нормирована.

2.3. Операторы.

Описание законов движения квантовой системы подразумевает возможность определения ее **динамических переменных** (координата, импульс, энергия и т.д.). Как отмечено в предыдущем параграфе, волновая функция дает максимально полное описание квантовой системы, т.е. знание Ψ позволяет вычислить набор динамических переменных. Это достигается некоторым действием (англ. – *operate*) на волновую функцию. Описание действия на волновую функцию требует введения понятия оператора – одного из ключевых понятий математического аппарата квантовой механики. Введем определение оператора.

Оператор $\hat{A}$ есть закон, по которому одной функции f ставится в соответствие другая функция g. Оператор определяет, какое действие должно быть произведено над функцией f, чтобы перевести ее в функцию g.

$$\hat{A}f = g$$

Например, пусть $\hat{A} = d/dx$ и $f = 5x^2$. Тогда

$$\hat{A}f = d/dx(5x^2) = 10x = g$$

Другие примеры: оператор возведения в квадрат, умножения на переменную x или просто на число (например, $\hat{A} = 10$). Тогда, $g = 25x^4$, $5x^3$ и $50x^2$ соответственно.

2.3.1. Свойства операторов.

Подробнее рассмотрим основные свойства операторов. Многие из них являются очевидными:

1. Сумма и разность двух операторов $\hat{A}$ и $\hat{C}$:

$$(\hat{A} + \hat{C})f = \hat{A}f + \hat{C}f$$
$$(\hat{A} - \hat{C})f = \hat{A}f - \hat{C}f$$

2. Произведение операторов:

$$\hat{A}\hat{C}f = \hat{A}(\hat{C}f)$$

Например, $\hat{A} = \sin x$, $\hat{C} = d/dx$, $f = \sin x$:

$$\hat{A}\hat{C}f = \hat{A}(\hat{C}f) = \sin x \cdot d/dx(\sin x) = \sin x \cdot \cos x = 0.5\sin 2x.$$

3. **Коммутативный закон для операторов выполняется не всегда!** Коммутатором называют оператор, составленный из двух операторов $\hat{A}$ и $\hat{C}$ следующим образом:

$$\hat{S} = [\hat{A}, \hat{C}] \equiv \hat{A}\hat{C} - \hat{C}\hat{A}.$$

Операторы $\hat{A}$ и $\hat{C}$ коммутируют, т.е. результирующий оператор $\hat{S} = 0$

$$[\hat{A}, \hat{C}] \equiv \hat{A}\hat{C} - \hat{C}\hat{A} = 0,$$

если для любой функции f выполняется соотношение:

$$\hat{A}(\hat{C}f) = \hat{C}(\hat{A}f).$$

Так в рассмотренном выше примере операторы $\hat{A} = \sin x$ и $\hat{C} = d/dx$ не коммутируют, поскольку

$$\hat{C}(\hat{A}f) = d/dx(\sin x \cdot \sin x) = d/dx(\sin^2 x) = 2\sin x \cdot \cos x = \sin 2x,$$

т.е. $\hat{A}(\hat{C}f) \neq \hat{C}(\hat{A}f)$.

4. Для операторов выполняется ассоциативный закон:

$$\hat{A}(\hat{C}\hat{S}) = (\hat{A}\hat{C})\hat{S}.$$

5. n-ая степень оператора $\hat{A}^n$ представляет собой n последовательных приемов использования оператора $\hat{A}$, например:

$$\hat{A}^n f = \hat{A}\hat{A}\hat{A}f.$$

6. Экспонента оператора $e^{\hat{A}}$ определяется рядом:

$$e^{\hat{A}} = 1 + \hat{A} + \hat{A}^2/2! + \hat{A}^3/3! + \ldots$$

7. Важную роль в квантовой механике играют **л**инейные операторы, удовлетворяющие следующим правилам:

$$\hat{A}(f + g) = \hat{A}f + \hat{A}g$$
$$\hat{A}(cf) = c\hat{A}f$$
$$\hat{A}(cf + dg) = c\hat{A}f + d\hat{A}g,$$

c и d – коэффициенты. В качестве примера рассмотрим операторы дифференцирования и возведения в квадрат:

$$d/dx(f + g) = d/dx(f) + d/dx(g)$$
$$d/dx(cf) = c \cdot d/dx(f)$$
$$(f + g)^2 = f^2 + 2fg + g^2 \neq f^2 + g^2.$$

Таким образом, оператор дифференцирования является линейным, а оператор возведения в квадрат – нелинеен.

2.3.2. Собственные функции и собственные значения.

Для чего же в квантовой механике нужны операторы? Они используются для описания физических величин, характеризующих квантовый объект. В классической механике любая физическая величина (например, энергия) суть переменная или функция, либо имеющая конкретное численное значение, либо изменяющаяся по известному закону. В квантовой механике ситуация принципиально иная: каждой физической величине соответствует строго определенный оператор, который может содержать мнимую часть или вообще не иметь численного значения как, например, оператор дифференцирования. Конкретное значение данной физической величины вычисляется в результате действия соответствующего оператора на волновую функцию при условии, что волновая функция является *собственной функцией* данного оператора. Значение физической величины есть *собственное значение* оператора. Введем определение этих понятий.

Собственной функцией оператора $\hat{A}$ является такая функция f, что при действии $\hat{A}$ на нее получается снова функция f, умноженная на постоянное число

$$\hat{A}f = k \cdot f,$$

где k – называется *собственным значением* оператора $\hat{A}$.

Например, пусть $\hat{A} = d^2/dx^2$ и $f = sin(bx)$. Тогда

$$\hat{A}f = d^2/dx^2(sin(bx)) = b \cdot d/dx\ (cos(bx)) = -b^2 \cdot sin(bx),$$

Т.е. собственным значением оператора d^2/dx^2 является постоянная $-b^2$.

По собственным значениям операторов динамических переменных в квантовой механике определяют **ожидаемые значения** этих переменных.

При этом собственной функцией оператора измеряемой физической величины должна быть волновая функция квантовой системы. То есть, если

$$\hat{A}\Psi = a \cdot \Psi$$

то ожидаемое значение $<A>$ определяется как

$$< A >= \int \Psi^*(q)\hat{A}\Psi(q)dq = \int \Psi^*(q) \cdot a \cdot \Psi(q)dq =$$

$$= a \cdot \int \Psi^*(q) \cdot \Psi(q)dq = a \cdot \int | \Psi(q) |^2 dq = a$$

В последнем уравнении предполагается, что волновая функция является нормированной (интеграл от $|\Psi|^2$ равен единице). В большинстве случаев условие нормировки выполняется, иначе ожидаемое значение физической величины рассчитывают по уравнению

$$< A >= \frac{\int \Psi^*(q)\hat{A}\Psi(q)dq}{\int \Psi^*(q)\Psi(q)dq}$$

2.3.3. Самосопряженные или эрмитовы операторы.

В квантовой механике очень важную роль играют самосопряженные операторы, по-другому их называют эрмитовыми.

Самосопряженный или эрмитов оператор – оператор, для которого справедливо соотношение:

$$\int f^* \hat{A} g dq = \int g(\hat{A}^* f^*)dq,$$

где $\hat{A}^*$ получается из $\hat{A}$ изменением знака перед мнимой частью.

Данное уравнение выглядит абстрактной математической конструкцией. Зачем оно нужно, и почему эрмитовы операторы так важны для квантовой механики? Чтобы ответить на этот вопрос, отметим простую вещь: значения физических величин, определяемые по собственным значениям операторов этих величин, должны быть всегда действительными, т.е. не содержащими мнимой части. Однако, где гарантия, что собственное значение какого-либо оператора не окажется мнимым и, следовательно, не имеющим физического смысла? Эту гарантию как раз и дает приведенное выше уравнение. Эрмитовы операторы обладают замечательным свойством: их собственные значения всегда действительны. Докажем это с помощью простых рассуждений.

Пусть f и g – собственные функции оператора $\hat{A}$, т.е. $\hat{A}f = a \cdot f$ и $\hat{A}g = a \cdot g$. Тогда, используя приведенное выше уравнение, получим:

$$\int f^* \hat{A} g dq = \int f^* \cdot a \cdot g dq = a \cdot \int f^* g dq;$$

$$\int g(\hat{A}^* f^*)dq = \int g(a^* f^*)dq = a^* \cdot \int f^* g dq.$$

Два интеграла в правой части обоих равенств идентичны и в общем случае не равны нулю, поэтому $a = a^*$. Последнее равенство возможно только в том случае, когда собственное значение не имеет мнимой части, т.е. оно всегда будет действительным.

Таким образом, операторы физических величин квантовой механики представляют собой линейные самосопряженные операторы, по собственным значениям которых с помощью волновой функции возможно полное описание квантовой системы.